

GEARS：通过几何感知与动作扩散实现零样本仿真到真实灵巧操作

匿名 ECCV 2026 投稿

论文编号 #13678

摘要

仿真为训练灵巧操作策略提供了可扩展且标注丰富的数据源，然而将此类策略迁移至真实世界仍具挑战性。仿真到现实的差距沿两个耦合轴显现：视觉领域偏移导致在合成图像上训练的感知模块在真实外观变化下失效，而动力学失配则在接触密集型操作中破坏控制稳定性。本文提出 GEARS，一个通过耦合几何视觉表示与生成式动作建模来同时应对这两个轴的统一框架。在感知方面，我们通过微调视觉基础模型，利用特权仿真标签进行联合深度与表面法线预测，并施加跨任务一致性约束，从单目 RGB 中学习纹理不变的几何特征。在控制方面，我们采用一种高效的基于粒子的自动领域随机化策略训练强化学习专家，该策略引导训练朝向困难区域，并将其行为蒸馏为以所学几何特征为条件的扩散策略。一个关键洞见是这两个组件相互强化：几何特征提供了一个稳定的、领域不变的条件空间，从而简化了去噪问题，而扩散公式则捕捉了由领域随机化引发的多模态动作分布，并生成时间连贯的轨迹。我们在化学实验室环境中评估 GEARS 在零样本仿真到现实灵巧操作上的表现，其中透明玻璃器皿和反射表面带来了显著的感知挑战。GEARS 在四项任务中平均成功率达到 67.5%，比最强基线高出 25 个百分点。

关键词：

仿真到现实迁移 · 灵巧操作 · 几何表示学习

1 引言

学习可泛化的操作技能是具身智能（Embodied Intelligence）的核心目标 [2, 14, 23, 43]。训练此类技能需要大规模且多样化的数据，涵盖广泛的对象、任务和物理条件。在可用的数据来源中，仿真（Simulation）尤为引人注目：它能以低成本生成数据 [36]，并提供密集深度和表面法线（Surface Normal）等特权几何标注，这些标注在物理世界中难以获取。然而，合成环境与真实环境之间持续存在的差距阻碍了这些优势